

Tema 9: Taylor varias variables

El objetivo de este tema es extender la aproximación lineal (el plano tangente) a aproximaciones de grado superior que capturen la curvatura de las superficies.

1. Derivadas de Orden Superior

Si una función f admite derivadas parciales en un entorno, estas funciones pueden ser, a su vez, derivables.

- **Derivadas segundas:** $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.
- **Regularidad:** Como hemos visto en el Tema 8, decimos que f es de clase C^k si todas sus derivadas parciales hasta orden k existen y son continuas. Esta es la **condición de seguridad** para poder hacer Taylor de grado k .

Teorema de Schwarz: Si f es de clase C^2 en un abierto U , entonces las derivadas parciales cruzadas coinciden:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Esto reduce el número de cálculos (de 4 a 3 derivadas segundas en $\mathbb{R}^2$) y garantiza que la matriz Hessiana sea **simétrica**.

::three{type="vis_teorema_schwarz"}

2. El Polinomio de Taylor Multivariable

El polinomio de Taylor de grado n en el punto $\mathbf{a}$ aproxima la función f cerca de dicho punto.

Fórmula desplegada (Grado 1 y 2)

Para cálculos manuales en dos variables cerca de (a, b) :

$$P_1(x, y) = f(a, b) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b) \right]$$

$$P_2(x, y) = P_1(x, y) + \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b)(x - a)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)(x - a)(y - b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)(y - b)^2 \right]$$

::three{type="vis_taylor_grau"}

Notación Matricial (Compacta)

Muy útil en computación y para más de 2 variables:

$$P_2(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \nabla f(\mathbf{a})^T (\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{a})^T H f(\mathbf{a}) (\mathbf{x} - \mathbf{a})$$

[!TIP] **Estrategia de Examen: El “Truco de la Sustitución”** Si tienes que calcular el polinomio en el origen $(0,0)$ de una función compuesta como $f(x,y) = \ln(1+2x+3y)$, **¡no derives 5 veces!** 1. Identifica el núcleo de la función: $\ln(1+t)$. 2. Usa el desarrollo de Taylor 1D: $t - \frac{t^2}{2} + \dots$ 3. Sustituye $t = 2x + 3y$ y desarrolla algebraicamente. *Esta técnica es mucho más rápida y segura.*

::threeviz{type=“taylor_3d”}

3. El Diferencial y el Incremento

Una interpretación clave de Taylor es separar la función en parte constante, lineal y error:

$$f(x,y) = f(a,b) + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy}_{df \text{ (Diferencial)}} + R_1$$

::three{type=“vis_diferencial_increment”}

El **Diferencial** (df) representa el incremento aproximado de la función cuando nos movemos una distancia pequeña (dx, dy) desde el punto inicial.

4. Matriz Hessiana y Geometría de los Extremos

La **Matriz Hessiana** define la “curvatura” de la superficie en todas las direcciones simultáneamente.

Criterio e Interpretación Visual

Sea $\Delta = \det(Hf(a))$ el determinante:

Criterio	Tipo de extremo	Forma Geométrica
$\Delta > 0, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} > 0$	Mínimo relativo	Bol / Taza: Crece en todas direcciones.
$\Delta > 0, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} < 0$	Máximo relativo	Montaña / Cúpula: Decrece en todas direcciones.
$\Delta < 0$	Punto de silla	Silla de montar: Sube en una vía y baja en la otra.
$\Delta = 0$	Inconcluyente	Hay que realizar un estudio local o por rectas.

::three{type=“vis_extrems_hessiana”}

Si $\Delta = 0$: La Hessiana no nos da suficiente información. Como hemos visto en el ejercicio 9.3c, hay que analizar la función en ejes o curvas para ver si cambia de signo alrededor del punto crítico.

5. Aproximación y Cota del Error

El error cometido al usar P_n se denomina **Resto de Lagrange**. Para una aproximación lineal (grado 1), el error se acota por:

$$|R_1(x, y)| \leq \frac{1}{2} [M_{xx}|h|^2 + 2M_{xy}|hk| + M_{yy}|k|^2]$$

Donde $h = x - a$, $k = y - b$ y las M son el **valor máximo absoluto** de las segundas derivadas en el segmento que conecta (a, b) con el punto de aproximación.

::three{type="vis_fit_error_lagrange"}

Para simplificar cálculos en exámenes, a menudo se usa una cota más relajada:

$$|R_1| \leq \frac{1}{2} M_{global}(|h| + |k|)^2$$